

Platentektoniek en reliëfvorming

Van Pangea tot vandaag, de drie plaatbewegingen en hun drijvende krachten, en het reliëf dat eruit volgt.

1 Pangea en de drift van de continenten

Ongeveer 250 miljoen jaar geleden lagen alle landmassa's samen in één supercontinent: **Pangea**. Dat brak uiteen in een noordelijk deel, Laurazië, en een zuidelijk deel, **Gondwana**. Tot Gondwana hoorden **Zuid-Amerika en Afrika, Australië en Antarctica**, en **India en Arabië**.

Twee aanwijzingen pleiten voor de drift: **de kustlijnen van Zuid-Amerika en Afrika passen als twee stukken van een puzzel in elkaar**, en je vindt **dezelfde fossielen op twee verre continenten**. Die tweede weegt het zwaarst: een puzzel kan toeval zijn, een landdier dat de oceaan niet kon oversteken niet.

2 Wat de platen beweegt

De tektonische platen bewegen **een paar centimeter per jaar**, ongeveer zo snel als je nagels groeien. Twee krachten drijven ze aan.

De **subductietrekkkracht** of slab pull: **de duikende plaat trekt de rest mee**. Het koude, zware uiteinde zakt de mantel in en sleurt de hele plaat achter zich aan. Dat is de sterkste van de twee.

De **rugduwkracht** of ridge push: **de hoge, warme rug duwt de plaat van zich af**. De rug ligt hoger dan de rest van de oceaانبodem, en de plaat glijdt er als het ware van af.

3 Drie soorten plaatbeweging

De vakfiche noemt **divergentie**, **convergentie** en **de transforme beweging**.

beweging	wat er gebeurt	wat je ziet
divergentie	de platen bewegen van elkaar weg	een oceanische rug, een slenk
convergentie	de platen botsen	een diepzeetrog of een plooingsgebergte
transform	twee platen schuiven langs elkaar	breuken en aardbevingen

Bij **convergentie van twee continentale platen ontstaat een plooingsgebergte**: geen van de twee is zwaar genoeg om te duiken, dus plooit alles omhoog. Botst een oceanische plaat op een continentale, dan duikt de zware oceanische eronder: dat heet **subductie**, en je krijgt **een trog met een kustgebergte erlangs**.

Boven een subductiezone is er vulkanisme **omdat de duikende plaat in de diepte smelt**. Het water dat ze meeneemt doet het mantelgesteente erboven smelten.

Nieuwe oceanische korst wordt niet in een diepzeetrog gemaakt maar aan een oceanische rug. In de trog verdwijnt er juist korst. Daardoor **wordt de aarde ook niet groter**: er komt precies evenveel bij als er in de subductiezones verdwijnt. En de **Atlantische Oceaan wordt breder terwijl de Stille Oceaan krimpt**, niet omgekeerd.

Een **riftster** is **een punt waar drie riftarmen samenkomen**. Meestal groeien er twee van de drie uit tot een oceaan en blijft de derde als een mislukte arm liggen.

4 Mantelpluimen en hotspots

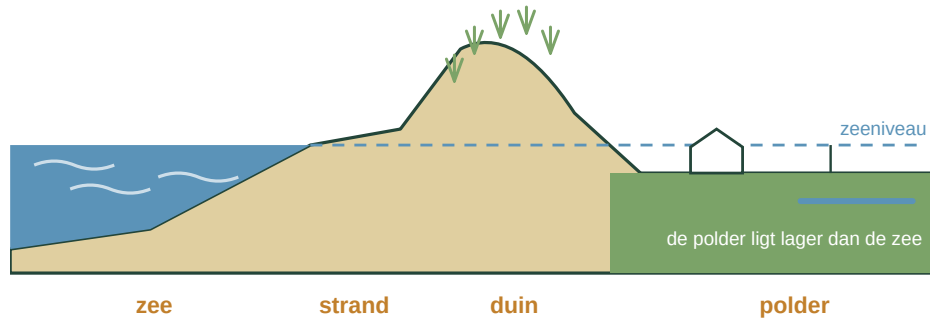
Een **mantelpluim** is **een opstijgende kolom mantelgesteente**. Waar die de korst bereikt midden op een plaat, ligt een **hotspot**.

Hawaï vormt een rij eilanden van verschillende ouderdom omdat de plaat over een vaste hotspot schuift. De hotspot blijft staan, de plaat beweegt, en zo wordt er om beurten een nieuw eiland gebouwd terwijl het vorige wegschuift en uitdooft.

IJsland heeft zoveel vulkanen en geisers omdat het op een rug én op een hotspot ligt. Die twee samen is uitzonderlijk.

Bij de plaatbewegingen noemt de vakfiche dus **Pangea en Gondwana, mantelpluim en hotspot**, en **riftster en subductie**.

5 Het reliëf van de oceaانبodem

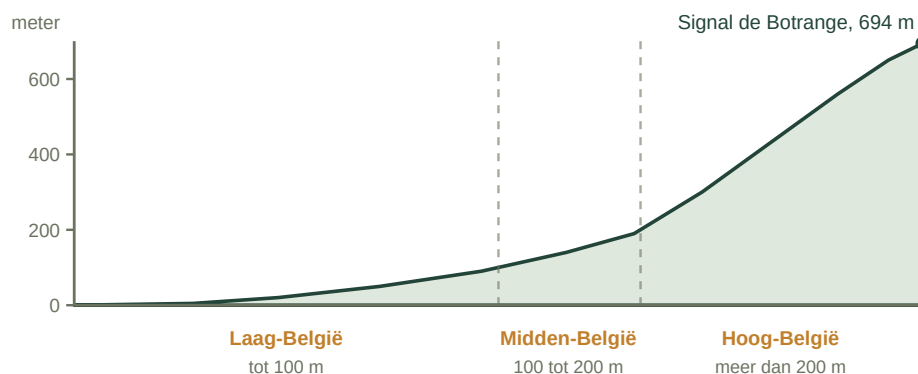


Van de kust naar de diepzee: het continentaal plat, de helling en de vlakke.

Het **continentaal plat** is de ondiepe, vlakke zoom rond een continent, tot ongeveer 200 meter diep. Daarna volgt **de continentale helling**, en daaronder **de abyssale vlakte: de uitgestrekte, vlakke bodem van de diepzee**.

Bij een **divergente plaatgrens in de oceaan** hoort **een oceanische rug**; bij een **subductiezone** hoort **een diepzeetrog**.

Een **dwarsprofiel** van het aardoppervlak **toont de hoogte langs een gekozen lijn, je kan er reliëfvormen op benoemen**, en **de ligging ervan lees je van een kaart af**.



Een dwarsprofiel: de hoogte langs één gekozen lijn op de kaart.

6 Plooien, slenken en gebergten

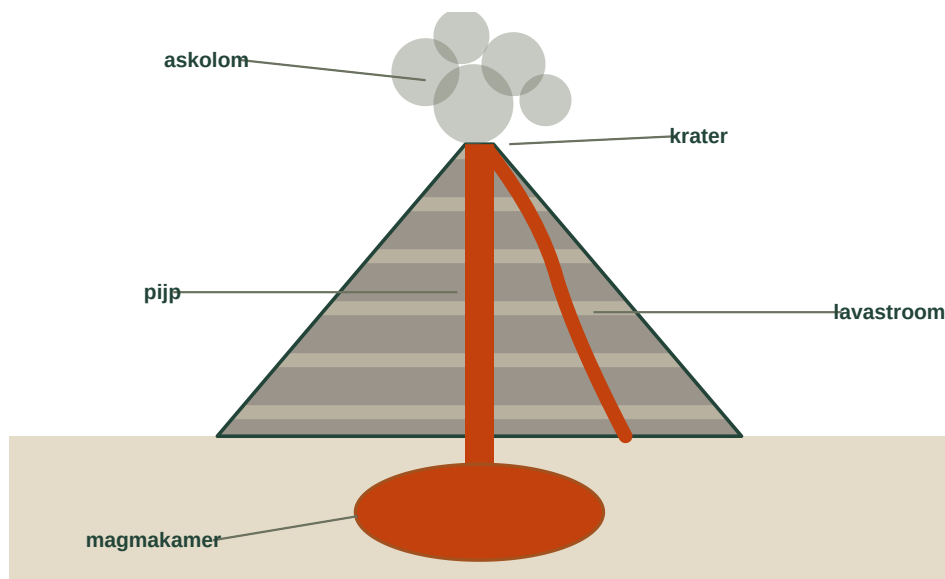
Een **anticline** is een **plooi met de bolle kant naar boven**; een **syncline** is een **plooi waarbij de lagen een trog vormen, met de holle kant naar boven**. In een **geplooid gebergte** liggen de **gesteentelagen niet meer horizontaal**.

Een **slenk** of rift op het land ontstaat doordat **de korst wordt uitgerekt en tussen breuken wegzakt**. De bekendste is de **Oost-Afrikaanse Slenk**.

De **Himalaya** is ontstaan doordat **India op de Euraziatische plaat botste**, twee continentale platen dus. De **Andes** is een kustgebergte boven een subductiezone. De **Ardennen** zijn daarentegen **geen jong, hoog plooingsgebergte met scherpe toppen**: ze zijn oud en door de erosie afgerond tot een plateau met diepe dalen.

De vakfiche noemt als reliëfvormen: **diepzeetrog en oceanische rug, continentaal plat en continentale helling**, en **plooingsgebergte en slenk**.

7 Vulkanen en aardbevingen tekenen de platen uit



Een vulkaan boven een subductiezone: magma stijgt op door de korst.

Een **caldera** is een **grote krater na het instorten van een vulkaan**: de magmakamer is leeggelopen en het dak zakt in.

Over de ligging van aardbevingen en vulkanen geldt: **ze liggen vooral aan de plaatranden, samen tekenen ze de plaatgrenzen uit**, en **de Ring of Fire is de bekendste gordel**. Dat is precies hoe de kaart van de platen gevonden is: door de bevingen op een wereldkaart te zetten en te zien dat ze in lijnen liggen.

